

ผลการทดสอบหน่วย Backend

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยด้วย AR/QR — Laravel 8 / PHPUnit 9 / PCOV

โปรเจกต์: Backend API (Laravel 8.83.29, PHP 7.4.33)

วันที่สร้างรายงาน: 14 สิงหาคม 2026

คำสั่งที่ใช้: vendor/bin/phpunit --coverage-text (ขับเคลื่อนด้วย PCOV 1.0.11)

74

Test Case ทั้งหมด

100%

ผ่านทั้งหมด

11

ไฟล์ Test

3

บั๊กจริงที่พบ

1. สรุปผลรวม

รายการ	Unit Tests	Feature Tests	รวม
จำนวนไฟล์	4	7	11
จำนวน test case	31	43	74
ผ่าน	31 / 31	43 / 43	74 / 74 (100%)
ต้องใช้ฐานข้อมูลจริงหรือไม่	ไม่ต้อง (ยืนยันด้วยการหยุด MySQL container)	SQLite in-memory เท่านั้น	ไม่แตะ production DB เลย
เวลารันรวม	~3 วินาที		

Unit tests ครอบคลุมตรรกะการตัดสินใจส่วนๆ ที่แยกออกจาก Controller (service classes) ส่วน Feature tests ยิง HTTP request จริงผ่าน route → controller → SQLite in-memory database เพื่อตรวจสอบทั้ง stack รวมถึง validation, การเขียนฐานข้อมูล, และรูปแบบ response จริง

2. Code Coverage (วัดจริงด้วย PCOV)

Class	% Methods	% Lines
App\Services\DispenseVerificationService	100% (2/2)	100% (22/22)
App\Services\SlotAssignmentService	100% (2/2)	100% (12/12)
App\Support\NurseCodeGenerator	100% (1/1)	100% (1/1)
App\Http\Controllers\AuthController	100% (2/2)	100% (33/33)
App\Http\Controllers\DispenseController	100% (2/2)	100% (25/25)
App\Http\Controllers\DispenseLogController	100% (1/1)	100% (17/17)
App\Http\Controllers\ReminderController	100% (2/2)	100% (44/44)
App\Http\Controllers\StatsController	100% (6/6)	100% (56/56)
App\Http\Controllers\SlotController	87.5% (7/8)	98.5% (131/133)
App\Http\Controllers\PatientController	66.7% (4/6)	96.0% (95/99)
App\Models\Medication	100% (4/4)	100% (8/8)
App\Models\DispenseLog	100% (3/3)	100% (3/3)
App\Models\Patient	100% (2/2)	100% (2/2)
App\Models\CartSlot	66.7% (2/3)	66.7% (2/3)

Coverage รวมทั้งโปรเจกต์ (app/ ทั้งหมด): Methods **79.03% (49/62)** Lines **87.76% (473/539)**

เพิ่มขึ้นจากรอบก่อน (22.58% / 11.13%) หลังเพิ่ม Feature tests ที่ครอบคลุมทุก Controller ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ cover คือไฟล์นอกขอบเขตของงานนี้โดยตั้งใจ เช่น BackfillCartSlots (คำสั่ง one-off ไม่ใช่ business logic ของ API) และ Middleware ของ Laravel framework เอง

3. บั๊กจริง 3 จุดที่ Feature Test ชุดนี้ตรวจพบ

ระหว่างเขียน Feature tests (รันผ่าน SQLite in-memory) พบว่า 12 test ล้มเหลวโดยไม่คาดคิดในตอนแรก การตรวจสอบสาเหตุนำไปสู่การพบจุดเปราะบางในโค้ด แม้จะไม่กระทบระบบ production (ที่ใช้ MySQL) ในตอนนี้ก็ตาม:

SQLite driver คัดแปลงคอลลัมน์ INTEGER ที่ไม่ใช่ primary key เป็น PHP string

PHP PDO ของ SQLite คัดแปลงคอลลัมน์เช่น version, slot_no, patient_id เป็น string (เช่น "3") ในขณะที่ MySQL driver ที่ระบบใช้งานจริงคัดแปลงเป็น native PHP int (3) เสมอ

โค้ดใน SlotAssignmentService และ DispenseVerificationService เทียบค่าด้วย strict comparison (!==) ซึ่งทำให้ "3" !== 3 ได้ผลเป็นจริงเสมอแม้ค่าจริงจะตรงกัน — ส่งผลให้ **optimistic locking (assign/clear ช่องยา)** และ **การตรวจสอบว่าตลับยาเป็นของผู้ป่วยรายนั้นจริงหรือไม่** ล้มเหลวแบบเงิบๆ ได้ หากคอลลัมน์เหล่านี้ถูกอ่านด้วย driver หรือ context ที่คัดแปลงเป็น string

แก้ไข: เพิ่ม protected \$casts ระบุ 'integer' ให้ชัดเจนใน 3 คอลลัมน์ (CartSlot::\$version, CartSlot::\$slot_no, Medication::\$patient_id) — ไม่กระทบ API เพราะ MySQL คัดแปลงเป็น int อยู่แล้ว (ยืนยันด้วยการยิง GET /api/slots จริงหลังแก้ไข ตัวเลขใน response ยังไม่มีเครื่องหมายคำพูดเหมือนเดิม) แต่ทำให้ถูกต้องแน่นอนไม่ว่าจะใช้ driver ใด

Test เดิม 3 เคสตรวจสอบ response ผิดชั้น (แก้ที่ test ไม่ใช่โค้ดระบบ)

Test เริ่มต้นสำหรับกรณี "QR/รหัสช่องซ้ำ" คาดหวัง response แบบ custom message (detail: "รหัส QR ซ้ำ...") จาก catch block ของ QueryException แต่ในความเป็นจริง Laravel's unique validation rule ดักไว้ก่อนแล้ว ทำให้ได้ response แบบ validation error มาตรฐานของ Laravel แทน

แก้ไข: ปรับ test ให้ตรวจสอบ assertJsonValidationErrors() ตามพฤติกรรมจริง — catch block ของ QueryException ยังมีประโยชน์สำหรับกรณี race condition (สอง request พร้อมกันผ่าน validation ก่อนที่อันใดอันหนึ่งจะบันทึกเสร็จ) ซึ่งไม่ได้ถูกลบออก

4. Refactor ที่ทำให้ Unit Test ได้

ไฟล์ใหม่	หน้าที่	Controller ที่แก้ตาม
app/Services/DispenseVerificationService.php	ตัดสินใจผลการสแกน QR จาก nurse/patient/medication	DispenseController::verify()
app/Services/SlotAssignmentService.php	ตรวจสอบ optimistic lock + สถานะช่อง	SlotController::assign()/clear()
app/Support/NurseCodeGenerator.php	จัดรูปแบบรหัส QR พยาบาล (NURSE-XXX)	AuthController::register()

Controller ยังคง query ฐานข้อมูล เขียน log และส่ง response เหมือนเดิมทุกประการ — ยืนยันด้วยการยิง HTTP request จริงเทียบก่อน-หลัง refactor

5. รายการ Test Case ทั้งหมด (74 รายการ)

Unit — DispenseVerificationService (8)

- rejects when nurse qr does not match any nurse
- rejects when patient qr does not match any patient
- rejects when cassette qr does not match any medication
- rejects when the cassette belongs to a different patient
- rejects a medication already dispensed today
- allows a medication dispensed on a previous day to be dispensed again today
- approves a correct scan with nothing dispensed yet
- checks nurse before patient and patient before medication

Unit — SlotAssignmentService (9)

- assign rejects a stale version even if otherwise assignable
- assign rejects when patient already assigned elsewhere
- assign rejects when the slot itself is occupied
- assign succeeds when version/status/patient are all clear
- assign checks version before the other two rules
- clear treats an already-empty slot as a no-op
- clear rejects a stale version on an occupied slot
- clear succeeds when occupied and version matches
- clear checks empty status before version

Unit — Medication (11)

- matchedDueTime: null with no time_slot
- matchedDueTime: null when every slot still ahead
- matchedDueTime: returns first slot at/before now
- matchedDueTime: matches exactly at the minute
- isDispensedToday: false when never dispensed
- isDispensedToday: true when dispensed earlier today
- isDispensedToday: false when dispensed yesterday
- isDueNow: true when due and not dispensed
- isDueNow: false once dispensed today
- isDueNow: false when no time has arrived yet
- isDueNow: false when no schedule at all

Unit — NurseCodeGenerator (2)

- zero-pads small ids to three digits
- does not truncate ids wider than three digits

Feature — AuthController (7)

- register creates nurse with sequential QR code
- register rejects duplicate username
- register rejects disallowed username characters
- register rejects password shorter than 6 chars
- login succeeds with correct credentials
- login fails with wrong password
- login fails for nonexistent username

Feature — DispenseController (5)

- correct scan dispenses + returns only public fields
- unknown cassette QR rejected, nothing dispensed
- cassette belonging to different patient rejected
- already-dispensed-today rejected on second scan
- missing fields rejected with validation error

Feature — SlotController (11)

- index lists slots with current patient
- store creates empty slot at version 1
- store rejects duplicate slot code
- assign attaches patient, increments version
- assign rejects stale version → 409 + server_state
- assign rejects patient already assigned elsewhere
- assign rejects already-occupied slot
- clear empties occupied slot, increments version
- clear on already-empty slot is a no-op
- clear rejects stale version on occupied slot
- history returns audit entries newest first

Feature — PatientController (9)

- index lists patients with slot info from cart_slots
- index returns null slot fields with no slot
- medications sorted by earliest time, due status included
- store creates patient + medications in one request
- store rejects duplicate patient QR
- store rejects missing required field
- update replaces medication list, keeps existing ids
- update rejects QR used by another patient
- update allows keeping own existing QR

Feature — ReminderController (4)

- due lists only due + undispensed medications
- due returns empty list when nothing due
- schedule-times: unique sorted clean HH:MM slots
- schedule-times excludes already-dispensed-today

Feature — StatsController (3)

- totals, dispensed rate, by-slot/ward/drug breakdowns
- zero dispensed rate with no medications
- 7-day trend counts only correct dispenses

Feature — DispenseLogController (3)

- newest first, related names resolved
- empty list when no logs
- caps results at 100

6. คำสั่งที่ใช้รันชุดทดสอบ

<code>php artisan test</code>	# รันทั้ง Unit + Feature
<code>php artisan test --testsuite=Unit</code>	# เฉพาะ Unit (ไม่พึ่ง DB เลย)
<code>php artisan test --testsuite=Feature</code>	# เฉพาะ Feature (SQLite in-memory)
<code>vendor/bin/phpunit --coverage-text</code>	# พร้อม coverage (ต้องมี PCOV)

รายงานนี้สร้างจากผลการรันจริง (`php artisan test, vendor/bin/phpunit --coverage-text`) ไม่ใช่ข้อมูลจำลอง — ยืนยัน 74/74 ผ่านและ coverage ตามตารางข้างต้น ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2026